

文章编号: 1003-2053(2013)08-1260-08

设计驱动型创新机理的实证研究

叶伟巍¹, 王翠霞², 王皓白¹

(1. 浙江大学城市学院, 浙江杭州 310012; 2. 浙江大学公共管理学院, 浙江杭州 310007)

摘要: 任何产品都兼具功能性和社会性, 因此创新过程中必须通过设计对两者进行有效的整合, 实现技术、社会文化和市场需求的匹配。设计驱动型创新模式突出体现了社会文化中深层次心理需求的因素在新产品突破性创新中的作用。本文基于浙江省 177 家问卷调查数据, 通过设计能力视角, 构建“行为—能力—绩效”的研究框架, 分析设计驱动型创新的内部机理和作用路径。研究结果表明社会文化要素是影响产品创新绩效的关键要素之一。该研究发现为企业探索基于设计的新型创新路径提供了理论参考, 并为丰富创新理论做出贡献。

关键词: 创新; 社会文化要素; 设计驱动型创新; 创新机制

中图分类号: F024

文献标识码: A

经济发展目的是为了创造人类福祉, 经济发展的动力源于创新。创新的本质是执行生产要素的新组合, 获得创新租金。设计作为产品和人之间沟通的语言, 直接担负着创造性组合生产要素任务, 占据所有产品和服务开发过程的要津^[1]。Utterback 和 Abernathy 以产品生命周期理论为基础, 较早地探索了设计在产业创新周期竞争中的决定性作用, 并提出了主导设计(Dominant Design)这一重要概念^[2]。U-A 创新模式认为, 主导设计不仅是产业创新浪潮中产品创新和工艺创新的分水岭, 而且是企业争夺产业领导权的制高点。随着主导设计的出现主导设计壁垒机制将派生出一系列市场进入壁垒, 通过控制和主导技术轨道与市场偏向, 实现有效阻止后进入者进入的目的, 因此主导设计壁垒机制也就成为了新兴企业希望通过集成创新或者是引进消化吸收基础上的“二次创新”, 实现产业领导权争夺的最大障碍。

传统创新理论认为主导设计的竞争力源于技术学习和市场需求研究这两大要素, 因此 Dosi 总结了

两种主流产品创新模式: 技术推动型创新模式和市場拉動型創新模式^[3]。技術推動型創新突出技術在產品功能開發中的主導作用^[4]; 而市場拉動型創新則強調客戶需求^[5]、客戶體驗、以及領先用戶^[6], 在漸進性創新過程中的巨大影響力。但是近十年來, 蘋果、谷歌、任天堂、三星、Swatch 手表、星巴克(Starbucks)咖啡等一大批新興公司成為行業最耀眼的創新企業, 成功的背後不僅僅源於高超的技術學習和市場研究能力, 更重要的是在設計過程中高度重視對社會文化的深度挖掘。如蘋果公司從 iPod 開始, 推出的每一款產品都獲得了巨大成功, 卓越的設計創新能力使蘋果公司產品大大顛覆了消費者對傳統產品的慣性預期, 實現產品意義的突破性創造, 甚至引領了社會文化發展的未來趨勢。谷歌的搜索引擎雖然一向以其高效著稱, 但是創新管理大師 Utterback 卻認為, 在搜索引擎的競爭中谷歌之所以能擊敗雅虎, 關鍵的因素就在於谷歌的頁面更簡單實用, 完全符合“簡單就是偉大”這一深層次文化需求。鑒於社會文化挖掘演變成繼技術學習、市場研究以外的第三大要素, Verganti 認為, 設計驅動型

收稿日期: 2013-01-09; 修回日期: 2013-06-09

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(71273230); 浙江省软科学重点项目(2012C25071); 慈溪市社会科学院招标课题(2012SK0013)

作者简介: 叶伟巍(1969-), 男, 浙江慈溪人, 教授, 博士, 研究方向为科技创新管理。

王翠霞(1976-), 女, 山东济宁人, 高级经济师, 博士研究生, 研究方向为科技创新管理。

王皓白(1978-), 男, 浙江温岭人, 副教授, 博士, 研究方向为科技创新管理。

创新是在传统的技术推动和市场拉动之外,存在的第三种创新模式^[1]。在设计驱动型新产品开发过程中,由产品语意的创新带动着技术和市场的创新拓展了主导设计竞争的内涵和外延。强大设计创新能力可以通过对现存技术元素、市场需求和社会文化元素的创造性组合来形成创新性的产品解决方案,不仅实现文化、技术和市场需求浑然一体的新产品,也形成了新产品的产品标准,吸引了众多配套企业和合作企业的追随,最终形成了庞大的产业链。

特别有意义的是:重视文化挖掘的设计驱动型创新模式,为具有深厚文化底蕴的文明古国在新形势下实现创新驱动提供了新型的发展方向。欧洲九国联合成立的“低科技企业的政策和创新”项目组(PILOT,2003,2005,2006)研究也证实,中低技术企业虽然很难在技术研发上与高科技企业竞争,却能在基于社会、经济、文化知识的设计竞争中获得优势,设计创新能力和营销能力是他们的取胜法宝。因此,本文基于设计能力的研究视角,梳理了影响设计能力的学习行为要素;并通过构建“行为—能力—绩效”的研究框架,分析设计驱动型创新的内部机理和作用路径。本文旨在为我国企业拓展产品创新途径提供新思路、为争取产业领导权提供参考,并为丰富创新理论做出贡献。

1 文献回顾

从20世纪80年代开始,陆续有学者将设计这一传统概念重新界定,并引入到创新研究中^{[2][3]}。2000年之后,针对设计创新的研究出现了一个高峰。Utterback 专著《设计激发创新(Design - inspired Innovation)》^[4],探讨设计在创新中的重要作用,具有开拓性意义;Verganti 明确界定了设计驱动型创新的内涵^[5],奠定了理论发展的基石。尽管当前以发展中国家企业为样本的理论分析和经验研究较少,针对我国企业的研究则更少^[6],但是设计驱动的新型创新理论,为发展中国家从要素和效率驱动转型到创新驱动提供了新的发展路径。所以本文将从设计驱动型创新的概念和内涵、设计能力、影响设计能力的因素、创新绩效四个方面,对现有文献进行梳理,为研究发展中国家探索设计驱动创新的适用性和可行性,奠定理论基础。

1.1 设计驱动型创新的概念和内涵

设计的内涵。设计是一种有着悠久历史的人类

行为。设计的拉丁文为“De + signer”,意为制造某种产品,并用标价加以区分,赋予产品意义^[1]。设计的本质就是让产品具有意义。Verganti 认为,产品意义就是用户购买产品的理由^{[7][8]}。产品意义是设计初始阶段必须解决的首要问题,是产品语意学理论的核心内容。产品语意学是一门研究人造物体在使用情景下的象征特性,并运用符号学原理将其运用到设计中的科学。Chivas 和 Alegre 则在整合前人研究基础上本文认为,设计是人类有目的地运用创造力的过程。所以,设计的内涵可以认为是有目的地运用人类创造力,整合技术、市场和社会文化要素,实现赋予产品意义的行为。

设计驱动型创新的概念。Verganti 以意大利的北部地区企业为研究对象,正式提出设计驱动式创新的概念,并认为它是一种面向产品语意的创新^[5]。Ravasi 和 Lojacono 也提出了“设计驱动式革新(design driven renewal)”的概念,强调企业需要面向设计功能,来对设计过程和组织结构进行重构^[9]。Utterback 等人提出“设计激发式创新(design inspired innovation)”的概念,指出设计可以理解为一种创新整合的过程,其整合对象包括技术、市场需求和产品语意三方面^[4]。本文继承 Verganti 的概念定义:设计驱动型创新是产品传递的信息及设计语言的新颖程度超过了产品功能和技术的新颖程度的创新模式^[5]。

设计驱动型创新的内涵。设计本质上是一种创新要素的重新整合过程,其整合的对象为来自技术、市场需求、产品语意三方面的知识。Verganti 认为,设计驱动型创新是在传统的技术推动和市场拉动之外存在的第三种创新模式,它是在设计驱动型新产品开发过程中,由产品语意的创新带动着技术和市场创新的新型创新模式^[5]。Utterback 等也提出设计在创新中起到整合技术、市场和产品语意的作用^[4]。Verganti 进一步指出产品意义的创造才是设计创新的本质^[5]。可见,设计驱动创新强调从产品与人、产品与社会的角度出发,通过对用户购买使用产品的深层次心理和文化的挖掘,实现产品意义的突破性创新。

1.2 设计能力

Ivanetz 认为设计过程包含文化主导和技术主导两个阶段:文化主导阶段分析消费群体的行为模式和态度,决定产品性能;技术主导阶段对第一阶段产品属性进行创造性解析,确定产品的技术解决方案。

Christensen 指出与设计相关的两种能力是功能应用能力和美学能力^[3]。Rindova 和 Petkova 认为设计者可以在产品的功能性、美学特性和符号性三方面进行选择^[4]。因此,本文从语意设计能力和产品功能设计能力两个角度分析设计驱动创新能力的要素。

产品功能设计能力。Umeda 等认为功能应贯穿设计始终,它满足的是用户的使用需求。Roy 等认为产品设计中 7 个维度的贡献,分别是采用新的技术、提高产品性能、使产品易于使用、产品的通用性和可扩展性、风格、质量、成本^[5]。Chiva 和 Alegre 认为设计需要给产品一个良好的结构,以容纳各种元素、材料、组件等^[6]。所以,本研究采用“产品技术的适用性、产品性能和质量的优越性、产品结构和成本的合理性、产品的易用性、产品的通用兼容性”五个变量来诠释产品功能设计能力。

产品语意设计能力。Verganti 认为,设计驱动式创新主要是通过产品语意的创新。新的产品意义的开发设计,强化了消费者购买产品的理由。产品意义包含人与产品的关系、环境与产品的关系、生活方式与产品的关系^[7]。Bruce 认为,产品设计必须考虑消费者习俗和审美的问题^[7]。Chang Hsu 提出,产品设计应该考虑好的品味、适于消费者的生活习惯、适于当地文化、有助于健康和环保等因素^[9]。所以,本研究采用“产品对消费者生活方式的影响力、产品对消费者社会形象的提升力、产品帮助改善消费者与自然之间关系的能力、产品符合消费者审美和习俗的能力”四个变量来诠释产品语意设计能力。

1.3 影响设计能力的行为

任何产品都兼具功能性和社会性,因此创新过程中必须通过设计对两者进行有效的整合实现技术、社会文化和市场需求的匹配。所以本文把技术知识学习、市场需求研究和社会文化知识挖掘三种学习行为,界定为影响设计能力的主要行为要素。

技术学习行为。Jensen 和 Lundvall 总结了两种主要技术学习模式,一是基于经验的技术学习(DUI - mode: Learning by doing, using and Interaction),指在企业现有技术能力的支持下,员工把遇到的技术问题,通过自主研发或通过大学和科研机构共同研发,寻求问题的解决方案,实现技术创新。二是基于科学研究(STI - mode: Science - Technology - Innovation)也即以研发为基础的创新,其创新过程就是

从基础研究、应用研究、试验发展、试制、生产制造直至商业化。两种创新模式的共同点,都是基于企业对内外部知识的吸收和利用。另外,在设计驱动型创新中设计师扮演者技术经纪人的角色,所以本研究采用“基于 DUI 的学习行为、基于 STI 的学习行为、设计师的技术经纪行为”三个变量来诠释技术学习行为。

市场需求研究行为。强大的技术能力是创新成功的必要条件,但是却并不是充分条件。Christensen 认为,在技术上高度创新的产品不一定能被市场所接受,技术上的领先未必带来市场上的成功。经济学习惯从需求和供给两个视角研究市场行为。市场需求主要是由有需求的人、购买欲望和支付能力三个基本要素组成,市场需求研究主要针对客户群细分与定位、激发与培养客户的需求、基于客户的支付能力来制作适销对路的产品三个方面展开;市场供给方则主要由参与市场竞争的企业组成,研究重点是市场竞争力。Von Hippel 研究指出领先用户对产品创新具有积极作用^[8]。所以本研究采用“客户细分与定位、客户需求、客户支付和习惯、领先用户、市场竞争力”五个变量来诠释市场知识研究行为。

社会文化知识挖掘行为。Verganti 认为,通过传统的市场调研和用户研究所得到的市场需求知识,只能带来产品性能和产品形态的渐进性改进,而不能带来全新的突破性的创新^[8]。产品不仅具有功能性,还具有社会文化性。文化信念和社会行为,创造和深化了意义框架(frame of meaning),这些框架界定了人们使用什么样产品,怎样使用产品,而且产品中的文化代表了使用者的身份,表达了具体的社会价值观。文化价值观赋予设计师更多的设计创意。社会文化知识学习的过程,本质上就是对社会文化发展模式的研究,以及在社会文化模式研究基础上对社会文化未来发展趋势的预测,所以,本研究采用“社会文化模式研究、未来社会文化模式预测”两个指标诠释社会文化知识挖掘行为。

1.4 创新绩效

设计驱动创新对创新绩效的影响已经达到中外很多学者的证明;例如 Gemser 和 Leenders 研究发现,对于新采纳设计战略的企业,设计强度对绩效正影响更明显。Cooper 和 Kleinschmidt 以十项指标的三个层面来衡量新产品的绩效:财务绩效(相对利润、利润和利润目标、销售额和目标销售额、相对销售额、营利水平、投资回收期)、机会窗口、市场份额

等指标^[20]。所以,本研究采用“新产品开发速度、新产品开发成本、新产品销售率、新产品市场份额占有率、创新机会把握”五个指标诠释创新绩效。

2 研究框架和研究假设

Verganti 提出的设计驱动创新模式,高度重视社会文化挖掘在产品创新和主导设计竞争中的重

要作用,是一种由产品语意创新能力带动着技术和市场创新能力提升的新型创新模式,其中设计能力是连接社会文化、技术和市场的纽带,设计能力主要包含产品语意设计能力和产品功能设计能力两个关键要素,最后影响产品创新的绩效。因此,本文构建了“行为—能力—绩效”三阶段研究框架(见图1),作为后续研究的基础。

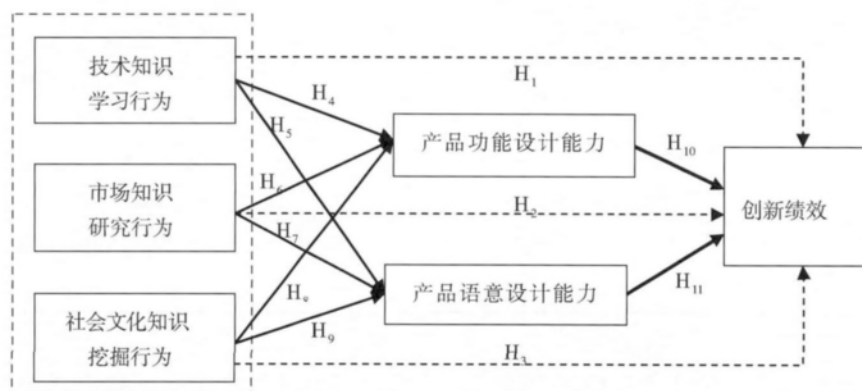


图1 设计驱动创新的内部机理研究框架图

2.1 研究变量

在文献研究的基础上,本文总结了新产品创新绩效评价指标、设计创新能力评价指标和影响设计能力等三方面学习行为评价指标,总结组成了本研究相关变量一览表(见表1)。

2.2 理论假设

根据“行为—能力—绩效”三阶段设计驱动型创新的理论研究框架(见图1),本文提出如下11项

假设:

H₁: 技术知识学习行为与产品创新绩效存在正向关系; H₂: 市场知识研究行为与产品创新绩效存在正向关系; H₃: 社会文化知识挖掘行为与产品创新绩效存在正向关系; H₄: 技术知识学习行为与产品功能设计能力存在正向关系; H₅: 技术知识学习行为与产品语意创新能力存在正向关系; H₆: 市场知识研究行为与产品功能设计能力存在正向关系;

表1 主要变量一览表

潜变量	显变量	解释变量
设计能力	产品功能设计能力	产品技术的适用性 产品性能和质量的优越性 产品结构和成本的合理性 产品的易用性 产品的通用兼容性 产品对消费者生活方式的影响力
	产品语意创新能力	产品对消费者社会形象的提升力 产品帮助改善消费者与自然之间关系的能力 产品符合消费者审美和习俗的能力

续表 1

学习行为	技术知识学习	基于 DUI 的学习行为 基于 STI 的学习行为 设计师的技术经纪人作用 客户细分与定位 客户需求 领先用户 客户支付和习惯 市场竞争力
	市场知识研究	社会文化模式研究 未来社会文化模式预测
	社会文化知识挖掘	新产品开发速度 新产品开发成本
	创新绩效	新产品销售率 新产品市场份额占有率 创新机会把握
	新产品创新绩效	

H_7 : 市场知识研究行为与产品语意创新能力存在正向关系; H_8 : 社会文化知识挖掘行为与产品功能设计能力存在正向关系; H_9 : 社会文化知识挖掘行为与产品语意创新能力存在正向关系; H_{10} : 产品功能设计能力与产品创新绩效存在正向关系; H_{11} : 产品语意创新能力与产品创新绩效存在正向关系。

3 研究设计

3.1 问卷设计

按照 Podsakoff 和 Organ 以及 Lee 等人的建议, 本文在问卷设计中, 没有说明研究的内容和逻辑, 问卷中也没有出现设计能力假设量表和创新绩效的题名, 以防止回答者得到可能的因果关系暗示, 以减轻回答者的主观倾向。

3.2 样本和数据收集

总体和样本。凡是能够满足以下两个条件的单位都是本研究的分析单位, 组成了研究样本的理论总体: 第一, 要求样本企业是以创新驱动的工业企业。第二, 要求样本企业近五年至少实施过一次以设计驱动的新产品开发项目。本研究按照浙江省行政区划, 分块确定 180 家技术创业企业作为研究样本。

答卷者选择。为避免出现信息失真, 本文除了

在问卷设计过程中对问题表述方式进行优化以外, 选择的答卷者限定为主管新产品开发副总经理、新产品开发部经理或产品设计师三类人员。

问卷发放和回收。本研究的问卷调查主要通过会场途径进行问卷发放和当场回收。截至 2012 年 12 月 31 日, 共收到反馈回来的问卷 180 份。通过对回收的 180 份问卷的初步检查, 得到实际有效样本 177 份。

3.3 效度和信度检验

信度检验。本研究以 Cronbach α 系数作为评判标准, 从量表的构思层次化入手, 根据其内部结构的一致性程度, 对量表整体和子量表的内部一致信度进行检验。检验结果表明: 保留在变量测度题项中的题项对所有题项 (Item - Total) 的相关系数大于 0.6, 各潜变量的测度变量量表的 Cronbach α 系数值都达到了 0.7 以上, 符合所有题项相关系数应大于 0.35, Cronbach α 系数值在 0.7 以上的判断标准, 检验结果表明各量表的信度较高, 变量之间具有较高的内部结构一致性, 具体见表 2。

效度检验。本研究的问卷是经过相关文献研究结果总结、试调查两个阶段确定的, 量表既概括了创新理论、新产品开发理论、设计驱动创新研究的既有成果, 又结合了当前新产品创新实践, 因此认为量表具有较高的效度。

表 2 信度检验结果

检验项目	变量	Alpha if Item Deleted	Cronbach α 值
功能设计能力	产品技术的适用性	.735	.781
	产品性能和质量的优越性	.752	
	产品结构和成本的合理性	.720	
	产品的易用性	.775	
	产品的通用兼容性	.731	
	产品对消费者生活方式的影响力	.771	
产品语意能力	产品对消费者社会形象的提升力	.676	.725
	产品帮助改善消费者与自然之间关系的能力	.659	
	产品符合消费者审美和习俗的能力	.667	
	基于 DUI 的学习行为	.756	
技术知识学习	基于 STI 的学习行为	.778	.790
	设计师的技术经纪人作用	.814	
	客户细分与定位	.798	
	客户需求	.711	
市场知识研究	领先用户	.687	.764
	客户支付和习惯	.715	
	市场竞争力	.690	
	社会文化模式研究	.715	
社会文化知识挖掘	未来社会文化模式预测	.690	.643
	新产品开发速度	.622	
	新产品开发成本	.622	
	新产品销售率	.531	
创新绩效	新产品市场份额占有率	.543	.643
	创新机会把握	.665	

4 实证研究

4.1 相关分析

本研究运用 SPSS19.0 对回收问卷选择了 Pearson 相关法计算各变量之间的相关系数。结果表明,所有假设符合进一步做回归分析的检验要求(见表 3)。

4.2 结构方程分析

李怀祖指出,结构方程式集多元回归、通径分析等数据分析工具,能够有效弥补回归分析的不足。因此,本研究运用 AMOS 统计分析,对设计驱动型

创新的内部机制进行实证研究,对回收问卷进行结构方程分析。分析过程包括初步模型拟合、模型修正与确定两个阶段,在删除了“社会文化挖掘与产品功能设计”路径后,模型的拟合参数 $\chi^2/d.f.$ 为 1.87(显著性概率为 0.000)小于 3; RMSEA 为 0.067,小于最高上限 0.1; TLI 分别为 0.869,接近 0.9; CFI 和 IFI 分别为 0.923、0.922,均大于 0.9,结果表明,模型拟合程度较好。再从测度模型中潜变量的估计参数来看,所有参数的标准化估计值适中,且 C. R. 检验值基本都大于 1.96,参数估计的标准差都大于零,表明模型满足基本拟合标准(见图 2)。

表 3 相关分析结果

	功能设计能力	产品语意能力	技术学习	市场研究	社会文化挖掘	创新绩效
功能设计能力	1					
产品语意能力	.273 **	1				
技术学习	.517 **	.437 **	1			
市场研究	.519 **	.505 **	.291 **	1		
社会文化挖掘	.493 **	.631 **	.254 **	.257 **	1	
创新绩效	.579 **	.491 **	.439 **	.429 **	.472 **	1

注: ** 表示在 0.001 显著性水平下显著

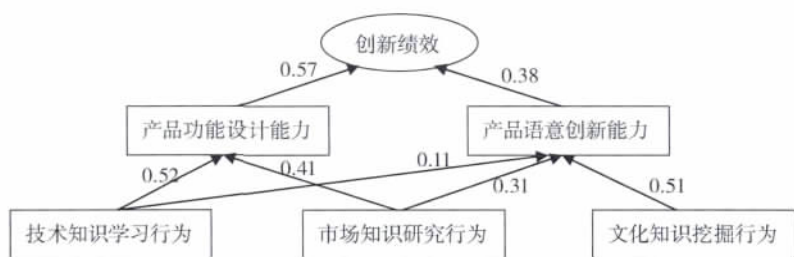


图 2 设计驱动创新的内部机理研究模型拟合结果图

4.3 实证结果分析

实证结果表明,产品语义创新能力和功能设计能力到创新绩效的两条路径,通过了假设检验;但是文化知识挖掘对产品功能设计存在正相关的假设 H8 不成立。所以,创新企业基于设计的新产品创新主要存在五条路径:社会文化知识挖掘行为→产品语义创新能力→创新绩效;市场知识研究行为→产品语义创新能力→创新绩效;技术知识学习行为→产品语义创新能力→创新绩效;技术知识学习行为→产品功能设计能力→创新绩效;市场知识研究行为→产品功能设计能力→创新绩效。

5 研究结论

5.1 结果启示

首先,证明了设计驱动创新模式在我国企业产品创新过程中同样具有重要意义。本文借鉴 Verganti 和 Utterback 提出的设计驱动式创新模式,通过实证研究发现设计驱动创新模式在我国企业产品创新实践中同样具有重要意义。研究结果还表明,企业的设计创新能力可分为产品语义创新能力和产品功能设计能力,这两种能力都对创新绩效均具有显著的影响。很多案例也印证了实证研究的结果,例如吉利集团推出的中国第一款美人豹跑车,其都市休闲跑车的产品设计定位,彰显了现代时尚、个性化、成本

节约的产品寓意,获得中国工业设计特别奖;万事利集团开发的青花旗袍,蕴含了文化简约大气的中华服饰文明,成为 2008 年奥运礼仪服饰;三维通信开发的通信基站生态天线,符合人与自然和谐相处的文化主题,获得了通信运营商的大力追捧。

其次,发现新产品开发中功能设计能力和产品语义创新能力之间存在结果失衡。我国企业与国际领先企业在核心设计创新能力方面存在较大差距,这种差距既体现在存量方面,也体现在结构方面,结构上的差距则主要体现在“语义创新能力和功能设计能力”的失衡上。本文实证结果表明,当前新产品开发中功能导向特征相对明显。这种不平衡性一方面由产业的特点决定,不同行业对设计创新资源的配置要求是不同的;但另一方面,也说明了设计驱动创新在我国尚处于探索阶段,吉利集团产品开发项目绝大多数人员还是针对功能,也是一个佐证。

第三,倡导高度重视社会文化知识挖掘在新产品创新中的作用。实证研究结果表明,产品创新的成功,产品语义创新能力也是关键能力,产品语义创新能力不仅源于对用户显性需求的响应,更重要的是对用户深层次心理文化和心理需求的挖掘。上海世博会上《电子清明上河图》产生的轰动效应,源于社会文化和科技的高度融合。中华民族具有六千年璀璨的文明,曾经创造园林、书法、陶瓷、字画、美食等丰富的产品寓意手段,积累了人与社会、人与环境

和谐相处的诸多智慧,如何在产品创新中融入独特的民族文化和价值观,摆脱西方技术唯上的思维惯例,探索多模式的创新途径,对构建创新驱动型国家意义深远。

5.2 研究局限

本文在梳理 Verganti 和 Utterback 设计驱动创新模式研究成果的基础上,构建了“行为—能力—绩效”的研究框架,验证了设计驱动创新模式在我国创新实践中的存在性和可行性,提出了设计创新能力的两个关键要素: 功能设计能力和产品语意能力,并发现了功能设计能力和产品语意能力两大要素的失衡是制约设计驱动创新绩效的重要原因,这些或是本文的主要创新点。

但是,本文也存在如下研究局限: 首先,设计驱动型创新本质上是开放式创新,不仅需要企业内部创新网络的高效协同,实现技术、市场和文化三个维度的知识学习、吸收和利用,同时需要与企业外部设计网络、技术合作网络和市场研究网络的高效协同,本文没有从创新网络视角对设计驱动型创新进行深入研究,是本文的一个局限; 其次,本文提出并验证了社会文化挖掘对于提高产品语意能力具有重要作用,但是没有深入分析社会文化知识的学习过程和利用机制,有待进一步研究。

参考文献:

- [1] Gorb P, Dumas A. Silent design [J]. Design Studies, 1987, (8): 150.
- [2] Utterback J M, Abernathy W J. A Dynamic Model of Product and Process Innovation [M]. Omega, 1975.
- [3] Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories: a suggested integration of the determinants and directions of technical change [J]. Research Policy, 1982, 1(1): 147–162.
- [4] Henderson M R, Clark B K. Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms [J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 9–30.
- [5] Kumar V. A process for practicing design innovation [J]. Journal of Business Strategy, 2009, 30(2/3): 91–100.
- [6] Von Hippel E, Lead users: a source of novel product concepts [J]. Management Science, 1986, 32(7): 791–805.
- [7] Verganti R. Design as brokering of languages: innovation strategies in Italian firms [J]. Design Management Journal, 2003, 13(3): 34–42.
- [8] Utterback J, et al. Design inspired innovation [M]. New York: world Scientific. 2006.
- [9] Verganti R. Design, meanings, and radical innovation: a meta-model and a research agenda [J]. Journal of Product Innovation Management, 2008, 25(5): 436–456.
- [10] 陈劲, 俞湘珍. 基于设计的创新—理论初探 [J]. 技术经济, 2010, (6): 11–15.
- [11] 余湘珍. 基于设计的创新过程机制研究——组织学习视角 [D]. 杭州: 浙江大学博士论文, 2011.
- [12] Ravasi D, Lojcono G. Managing design and designers for strategic renewal [J]. Long Range Planning, 2005, 4(1): 121–122.
- [13] Christensen J F. Asset profiles for technological innovation [J]. Research Policy, 1995, 24(5): 727–745.
- [14] Rindova V P, Petkova A P. When is a new thing a good thing? technological change, product form design, and perceptions of value for product innovations [J]. Organization Science, 2007, 18(2): 217–232.
- [15] Roy R, Riedel J C K H. Design and innovation in successful product competition [J]. Technovation, 1997, 20(8): 4–6.
- [16] Chiva R, Alegre J. Linking design management skills and design function organization: an empirical study of Spanish and Italian ceramic tile producers [J]. Technovation, 2007, 20(3): 297–315.
- [17] Bruce M, Daly L. Design and marketing connections: creating added value [J]. Journal of Marketing Management, 2007, 23(9/10): 929–953.
- [18] Bruce M, Daly L, Kahn K B. Delineating design factors that influence the global product launch process [J]. Journal of Product Innovation Management, 2007, 24(5): 456–470.
- [19] Chang W, Hsu Y E N. Strategic groups, performance, and issues related to product design strategy [J]. International Journal of Innovation Management, 2005, 9(2): 133–154.
- [20] Cooper R G, Kleinschmidt E J. What makes a new product a winner: success factors at the project level [J]. R&D Management, 1987, (17): 175–189.

- MNC centres of excellence [A] . Holm U, Pedersen T. The Emergence and Impact of MNC Centres of Excellence [J] . Macmillan: London, 2000. 45 – 67.
- [39] Tsai W. Social structure of cooperation within a multiunit organization: coordination, competition, and intra – organizational knowledge sharing [J] . Organization Science, 2002, 13: 179 – 190.
- [40] 卫武,张鹏程,刘明霞. 不同主体层次中组织的知识转化二维结构: 前因变量与企业绩效的影响 [J] . 南开管理评论, 2012, (2): 108 – 120.
- [41] Bartlett C A, Ghoshal S. Managing Across Borders the Transnational Solution (2ed) [M] . London: Random House, 1998.

Empirical study on the organization mechanism of reverse knowledge transfers in mncs of china

LIU Ming – xia, YU Fei

(School of Economics and Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Base on knowledge management theory and the sample of MNCs of China, this paper studies the effect of organization mechanism on reverse knowledge transfers from subsidiaries to MNC parents in China by survey and interviews. It is found that cooperation mechanism, communication mechanism and control mechanism affect positively reverse knowledge transfer. But the effect of knowledge management mechanism on reverse knowledge transfer is not significant. This study goes beyond the traditional focus on knowledge characteristics in the past research of knowledge transfer about MNCs, and pay more attention to organization design and mechanism in MNCs' knowledge transfer. This paper enriches the perspectives for research on knowledge transfer in MNCs.

Key words: reverse knowledge transfer; organization mechanism; MNCs of China

(上接第 1267 页)

An empirical study on design driven innovation mechanism

YE Wei – wei¹, WANG Cui – xia², WANG Hao – bai²

(1. City college, Zhejiang University, Hangzhou 310012, China;

2. Public Administration College, Zhejiang University, Hangzhou 310007, China)

Abstract: As any product has its function meaning and social meaning, innovation process has to combine both meaning effectively in order to match technology, social – culture and market needs. Design driven innovations emphasize the digging of deeper psychological needs in social culture and of new product taking effect in radical innovation. From the angle of design innovation, this paper tries to find the act elements of design capability. After constructing the framework of "Action – Capability – Performance", this paper also analyzes internal mechanism and conduct routine of design driven innovation. At the end, the conclusion of this research could provide theoretical reference for practice of innovation based on design and contribute enriching the innovation theory.

Key words: innovation; social – culture factor; design driven innovation; innovation mechanism